

Concepts de base sur les VLAN

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	11/01/2025	Version Initiale

Sommaire

1- Introduction.....	2
1.1-Caractéristiques de bases.....	2
1.2-Avantages apportés par les VLAN.....	2
2- Types de VLAN.....	2
2.1- VLAN par port.....	2
2.2- VLAN par adresse MAC.....	3
2.3- VLAN par adresses IP (sous-réseau).....	3
2.4- Les autres méthodes pour définir un VLAN	3
3- La norme 802.1Q.....	4
4- Vocabulaire lié au VLAN	5

1- Introduction

Les commutateurs ont évolué, les réseaux locaux virtuels (Virtual LAN => VLAN) sont apparus et on a ainsi pu disposer de plusieurs segments Ethernet au sein d'un même commutateur.

1.1-Caractéristiques de bases

Les VLAN permettent de réaliser des réseaux (topologie en étoile) axés sur l'organisation de l'entreprise en s'affranchissant de certaines contraintes techniques comme la localisation géographique.

Il s'agit de découper virtuellement les commutateurs pour construire plusieurs sous-réseaux indépendants, le câblage restant inchangé.

Un VLAN est l'équivalent moderne des segments Ethernet.

Tous les ordinateurs faisant partie d'un même VLAN sont capables de communiquer entre eux directement sans avoir à passer par un routeur.

A l'inverse, deux machines n'appartenant pas au même VLAN ne peuvent plus communiquer bien qu'elles soient connectées au même réseau physique.

On ne parle plus de domaine de collision, puisqu'il n'y en a plus avec les commutateurs actuels :

On parle de domaine de diffusion, puisqu'une trame de broadcast émise par un ordinateur sera reçue par toutes les machines faisant partie du même VLAN.

Un VLAN = Un domaine de diffusion

1.2-Avantages apportés par les VLAN

Les principaux avantages sont les suivants :

- Les messages en diffusion (notamment les requêtes ARP) restent limités à l'intérieur d'un VLAN.
- Création de groupes de travail indépendants de l'infrastructure physique ; possibilité de déplacer une station sans changer de réseau virtuel.
- L'augmentation de la sécurité par le contrôle des échanges inter-VLAN utilisant des routeurs (filtrage possible du trafic échangé entre les VLAN).

2- Types de VLAN

Il existe plusieurs méthodes de construction des VLAN : par port, par adresse MAC, par sous-réseau, etc.

2.1- VLAN par port

Un VLAN par port est obtenu **en affectant chaque port du commutateur à un VLAN.**

C'est une solution simple, qui a été rapidement mise en œuvre par les constructeurs.

Un VLAN par port est aussi appelé : **VLAN de niveau 1 (VLAN Statique)**

L'appartenance à un VLAN est alors déterminée par la connexion de la carte réseau d'une machine à un port du commutateur.

Les ports sont donc affectés statiquement à un VLAN.

Si on déplace physiquement une station que faut-il faire pour qu'elle reste dans le même VLAN ?

Enlever le port actuel du Vlan puis affecter le nouveau port de connexion de la station au bon Vlan.

Si on déplace logiquement une station (on veut la changer de Vlan) que faut-il faire ?

Modifier l'affectation du port et l'ajouter au nouveau Vlan

2.2- VLAN par adresse MAC

Ce type de VLAN **est obtenu en associant les adresses MAC des stations au VLAN souhaité.**

Un VLAN par adresse MAC est aussi appelé : **VLAN de niveau 2**

L'appartenance d'une trame à un VLAN est déterminée par l'adresse MAC de l'émetteur. On affecte dynamiquement chaque port du commutateur à un des VLAN en fonction de l'adresse MAC de l'hôte qui émet sur ce port.

Les VLAN par adresse MAC sont adaptés à : **l'utilisation de stations portables**

L'intérêt de ce type de VLAN est :

L'indépendance vis à vis de la localisation. La station peut être déplacée sur le réseau physique, il est inutile de reconfigurer le VLAN, son adresse physique ne changeant pas

Si on veut changer de Vlan il faut : **Modifier l'association Mac / Vlan.**

La configuration peut s'avérer rapidement fastidieuse si le nombre d'adresses MAC est important.

2.3- VLAN par adresses IP (sous-réseau)

Ce type de VLAN est obtenu **en associant une adresses IP de réseau au VLAN souhaité.**

Un VLAN par adresse IP est aussi appelé : **VLAN de niveau 3 (couche 3 OSI)**

L'appartenance d'une trame à un VLAN est déterminée par l'adresse IP de l'émetteur. On **affecte dynamiquement** un port du commutateur à un VLAN en fonction de l'IP de l'hôte qui émet sur ce port.

Les VLAN par adresse sont également adaptés à l'utilisation de stations portables

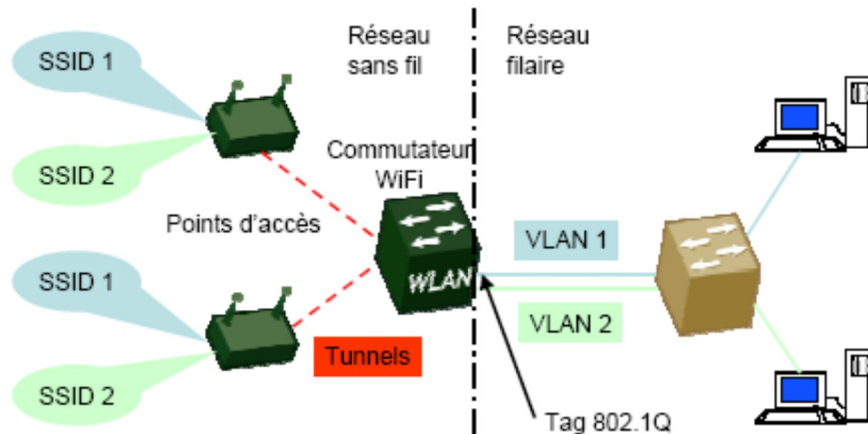
2.4- Les autres méthodes pour définir un VLAN

Un VLAN par protocole est obtenu **en associant un réseau virtuel à un type de protocole utilisé sur le réseau.**

On peut ainsi constituer un réseau virtuel pour les stations communiquant avec le protocole TCP/IP, un réseau virtuel pour les stations communiquant avec le protocole IPX, ...

Les VLAN par protocole sont surtout intéressants dans des environnements hétérogènes multi-protocoles (Novell Netware avec IPX, Unix avec TCP/IP, Macintosh avec Appletalk...). La généralisation de TCP/IP leur a fait toutefois perdre de l'intérêt.

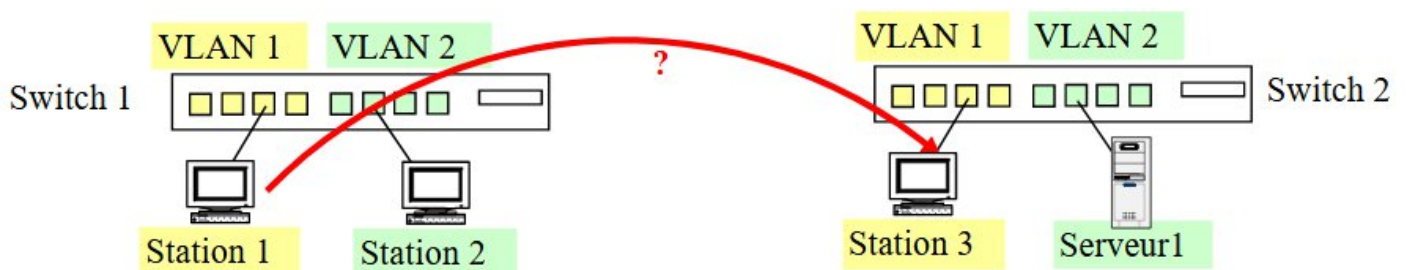
Enfin, l'apparition du Wi-Fi pose des problèmes de sécurité que les Vlan peuvent résoudre. Ainsi une solution basée sur des Vlan par SSID est envisageable :



On peut associer un SSID à un VLAN, ainsi lorsqu'un équipement se connecte en WiFi à un SSID particulier (dans l'exemple SSID 1), l'équipement sera alors affecté automatiquement au VLAN correspondant (ici VLAN 1).

3- La norme 802.1Q

Un VLAN peut être local à un commutateur ou s'étendre à un ensemble de commutateurs reliés entre eux. Généralement une trame Ethernet doit être transportée d'un VLAN d'un commutateur au même VLAN sur un autre commutateur



La trame reçue (ici par « Switch2 » pour la « station 3 ») doit impérativement rester dans le même VLAN. Le commutateur « Switch2 » doit connaître le VLAN d'où provient la trame (envoyée par « Station1 »).

Comment faire ?

Il faut ajouter une information dans la trame permettant d'identifier le VLAN d'origine.

C'est ce qu'on appelle

Le « **marquage de trame** » ou « **l'étiquetage de trame** ». Le marquage permet de d'identifier le VLAN d'origine d'une trame.

L'IEEE a élaboré une norme de définition des VLAN sous la référence **802.1Q**.

Cette norme définit trois types de trames : les trames non étiquetées (untagged frame) ; les trames étiquetées (tagged frame) et les trames étiquetées par une priorité (priority-tagged frame).

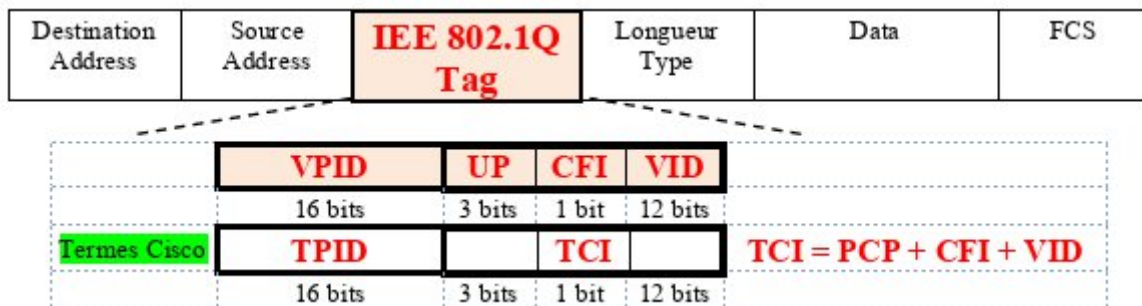
Une trame non étiquetée est une trame qui

Ne contient aucune information sur son appartenance à un VLAN (PC <=> switch)

Une trame étiquetée est une trame qui

Contient un **entête supplémentaire**. Cet entête modifie le format standard d'une trame, notamment de la trame 802.3 (trame Ethernet). Ex : trame entre 2 switches.

Format d'une trame étiquetée 802.1Q :



UP (User priority) ou **PCP** (Priority Code Point): 3 bits pour définir 8 niveaux de priorités.

CFI (Canonical Format Identifier) : 1bit qui indique si le format est standard.

VID (Vlan Identifier) : 12 bits. Indique sur quel Vlan circule la trame.

Attention, le VPID (Vlan Protocol Identifier) ou **TPID**, 16 bits, est fixé à **0x8100** par défaut pour une trame de type **802.1q**. A ne pas confondre avec le VID qui est l'identifiant d'un VLAN.

4- Vocabulaire lié au VLAN

Déclaration des Vlan et affectation des ports à un Vlan

Un port sur un commutateur ne peut participer qu'aux Vlan déclarés sur ce commutateur. La déclaration des Vlan est donc préalable ou conjointe à l'affectation des ports aux Vlan.

La déclaration de VLAN consiste à : Créer un **VID (VLAN Identifier)** sur un commutateur.

Cette création peut être :

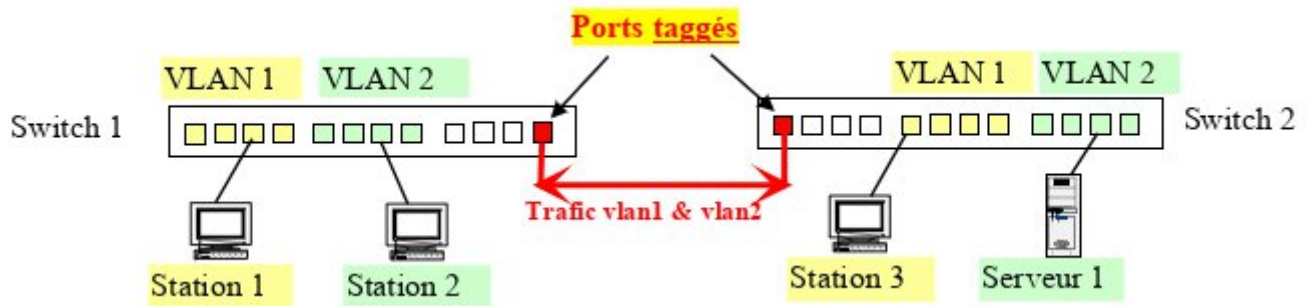
Statique : le VLAN est créé manuellement sur le commutateur via les commandes d'administration.

Dynamique : la création sur un commutateur résulte d'un échange avec un autre commutateur via un protocole tel que **VTP** ou **GVRP**

A l'état initial un commutateur comporte un VLAN statique, **le Vlan par défaut** auquel sont affectés tous les ports (très souvent le VLAN 1).

Notion de « Trunk » ou d'agrégation :

Un Trunk (CISCO) est une connexion physique unique sur laquelle on transmet le trafic de plusieurs Vlan. On parle alors de lien (liaison) d'agrégation car on regroupe les trafics de chacun des VLAN sur une même liaison.



Les trames qui traversent le trunk sont complétées avec les informations relatives à la norme 802.1q, notamment le VID (Vlan Identifier) pour les conserver dans le même **VLAN** (ou **domaine de diffusion**) qui peut être réparti entre plusieurs équipements.

Les trunks peuvent être utilisés :

- Entre deux commutateurs : permet la distribution des Vlan ;
- Entre un commutateur et un hôte : un hôte qui supporte un trunk peut analyser les trafics des Vlan ;
- Entre un commutateur et un routeur : permet d'accéder aux fonctions de routage et donc à l'interconnexion des Vlan par routage inter-Vlan.

